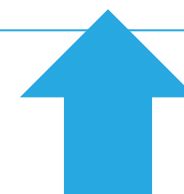




Une étude de cas interactive pour se familiariser
avec une méthode de résolution de problème efficace,
et les 7 outils de la qualité



Ce document présente
la Version "PRÉSENTIEL"



- Public concerné :

- Techniciens, Maîtrise
- Etudiants

- Taille du groupe :

- entre 6 et 24 personnes
- il est possible de constituer jusqu'à 4 équipes, voire davantage avec un kit complémentaire

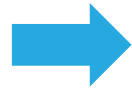


- 1 jour (7h10)

- Fractionnable en plusieurs séances

- "Puissance 7[®]" se donne comme objectifs de permettre à un large public de :
 - Découvrir une méthode rationnelle de traitement de problème,
 - Apprendre à choisir le bon outil et à l'appliquer efficacement.
- En outre, le travail réalisé constitue une opportunité pour :
 - Valoriser l'efficacité du travail en groupe,
 - Découvrir la nécessité de la mise en place d'un système qualité et de procédures d'assurance qualité,
 - Montrer à chaque membre de l'entreprise qu'il peut contribuer de façon significative à l'accomplissement de la politique de la société.
- Le jeu consiste à appliquer une méthode de résolution de problème pour résoudre une énigme comme dans un roman policier :
 - Le scénario suit les 14 étapes de la méthode de résolution de problème, elles-mêmes réparties en 4 phases : Le problème, Les causes, Les solutions, L'application.

Durées :		Contenus des chapitres
0h30	Introduction	Présentation de la problématique, de la méthode de résolution de problème, ainsi que des outils de résolution de problème
2h00	1. Le problème	- étape 1 : définir la situation de départ - 25' - étape 2 : quantifier la situation actuelle - 35' - étape 3 : déterminer l'aspect important - 30' - étape 4 : définir l'objectif à atteindre - 25' - restitution fin de phase 1 - 5'
1h40	2. Les causes	- étape 5 : énoncer toutes les causes - 25' - étape 6 : analyser les causes - 30' - étape 7 : vérifier les causes - 30' - restitution fin de phase 2 - 15'
1h50	3. Les solutions	- étape 8 : rechercher toutes les solutions - 30' - étape 9 : choisir les critères d'évaluation - 25' - étape 10 : décider les solutions à appliquer - 30' - étape 11 : valider les solutions - 20' - restitution fin de phase 3 - 5'
1h00	4. L'application	- étape 12 : impliquer les personnels - 20' - étape 13 : suivre la réalisation - 30' - étape 14 : standardiser et reboucler - 10'
0h10	Synthèse sur la méthodologie	Débriefing sur la méthode et les outils
Total : 7 h 10		



Introduction

- 1) Phase I : le problème
- 2) Phase II : les causes
- 3) Phase III : les solutions
- 4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

Le client n'est pas satisfait de la prestation fournie

La machine tombe souvent en panne

Les pièces produites ne sont pas conformes aux spécifications

Beaucoup de temps est consacré à réparer des erreurs

Etc.

"zéro défaut"

- Une **constatation** :
 - Les défauts existent
 - Pour les résoudre il convient d'abord de les rendre apparents
- Une **attitude** :
 - Accepter ou non de vivre avec les défauts : il faut choisir.
 - Vouloir le progrès c'est renoncer à s'accommoder de tout ce qui perturbe le travail ou entrave la satisfaction du client.



- Pour traiter les problèmes, il convient de disposer d'une méthode.
- Cette méthode fait appel à une démarche basée sur quelques principes bien définis.

PHASE I Le PROBLEME



- étape 1 : **définir la situation de départ**
- étape 2 : **quantifier la situation actuelle**
- étape 3 : **déterminer l'aspect important**
- étape 4 : **définir l'objectif à atteindre**

PHASE II Les CAUSES



- étape 5 : **énoncer toutes les causes**
- étape 6 : **analyser les causes**
- étape 7 : **vérifier les causes**

PHASE III Les SOLUTIONS



- étape 8 : **rechercher toutes les solutions**
- étape 9 : **définir les critères d'évaluation**
- étape 10 : **décider les solutions à appliquer**
- étape 11 : **valider les solutions**

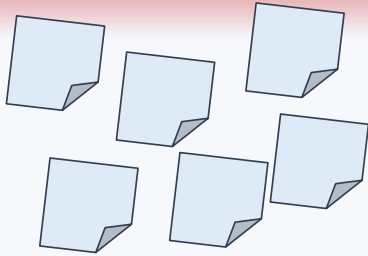
PHASE IV La MISE EN APPLICATION



- étape 12 : **impliquer les personnels**
- étape 13 : **suivre la réalisation**
- étape 14 : **standardiser et reboucler**

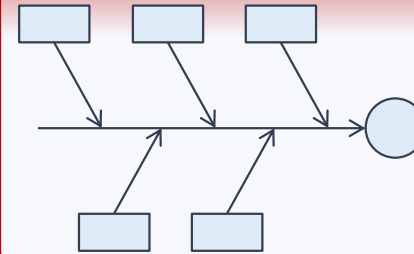
Les outils de résolution de problème

Brainstorming



Chercher des idées en groupe

Causes-Effet



Identifier et classer les causes possibles d'un effet

5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

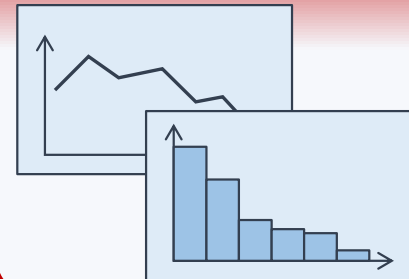
Trouver les causes racines d'un effet

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Enregistrer des données

Graphique Pareto



Représenter visuellement des données
Classer des données selon leur importance

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

Classer des solutions selon certains critères

QQOQCP

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

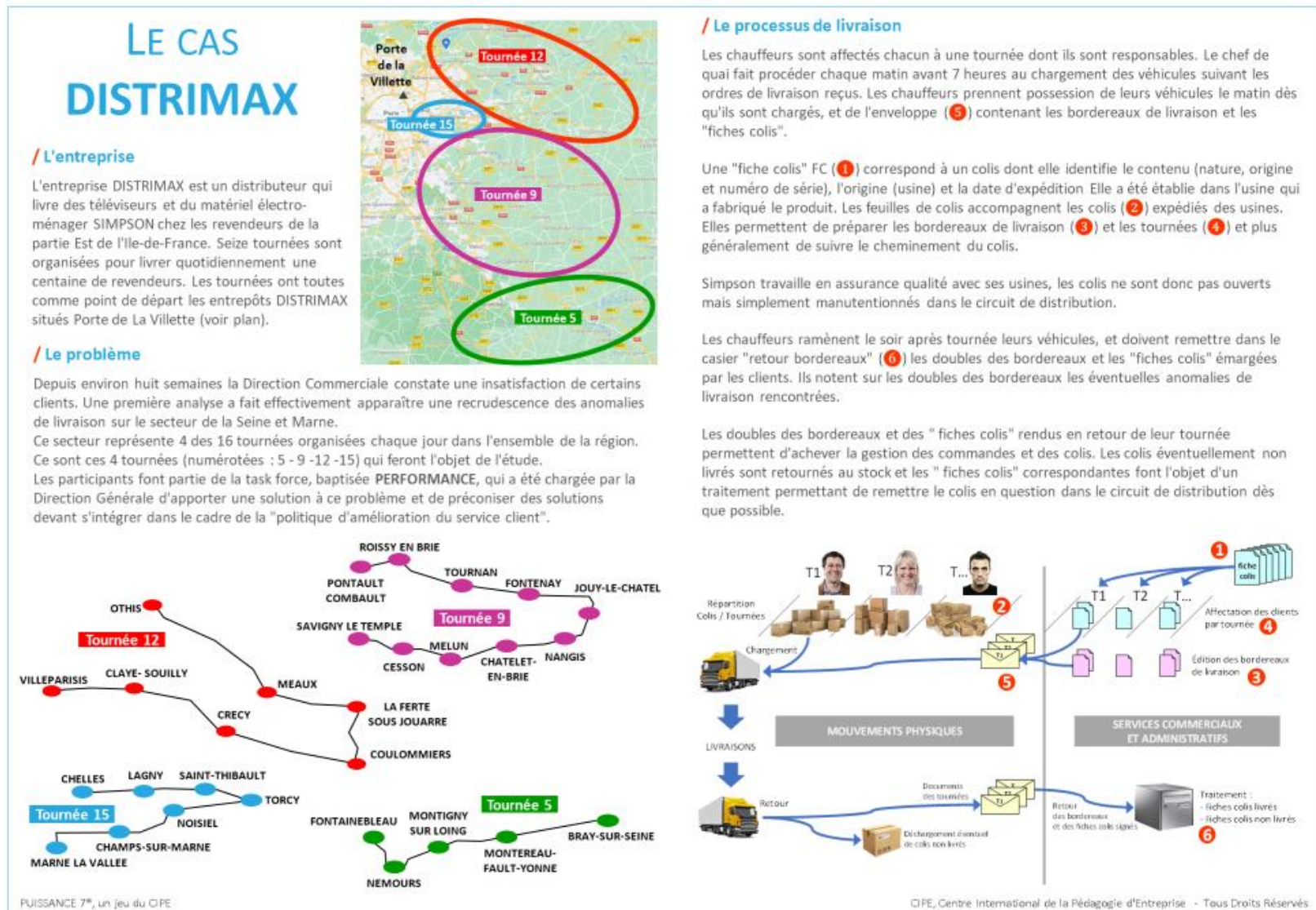
Combien ...?

Décrire une situation de façon précise

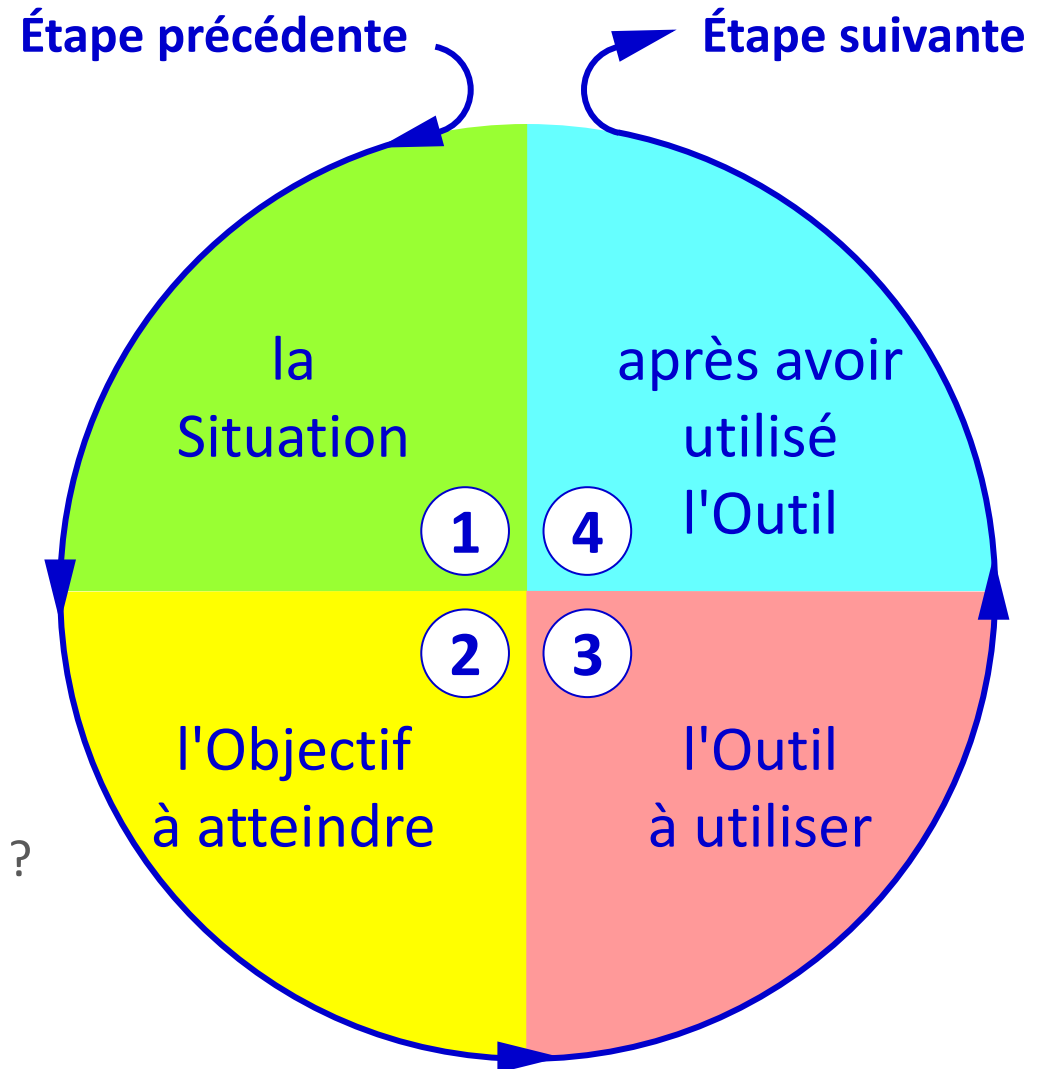
- Le contexte est présenté à l'aide d'une vidéo de 3'50



- L'animateur donne également à chaque équipe une fiche A3 récapitulant le cas :



- L'animateur signale aux participants qu'ils franchiront successivement les 14 étapes en traitant le cas de l'entreprise DISTRIMAX.
- À chaque étape, ils suivront la même démarche, sur un rythme à 4 temps :
 - Quelle est la situation ?
 - Quel est l'objectif ?
 - Quel outil utiliser ?
 - Quel est le bilan après avoir utilisé l'outil ?



Introduction



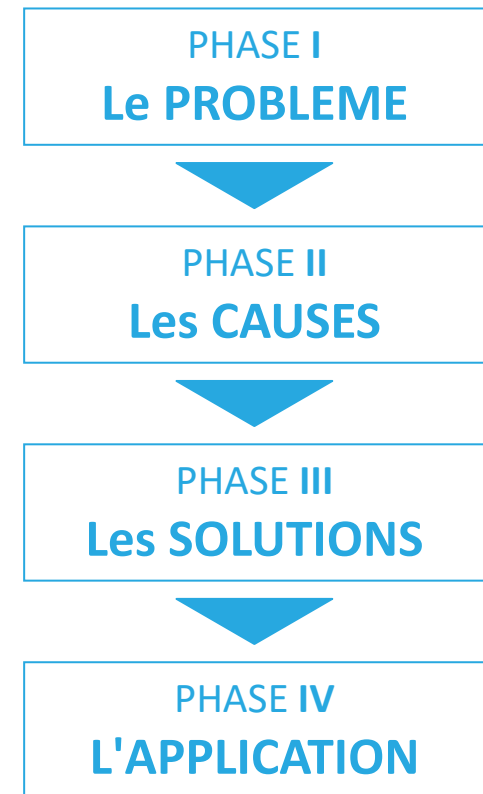
- 1) Phase I : le problème
- 2) Phase II : les causes
- 3) Phase III : les solutions
- 4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

EXTRAIT :
DÉROULEMENT
DE L'ÉTAPE 1

Quelle est la situation ?

- Des informations "initiales" peu nombreuses
- Des informations perçues différemment par chacun(e)
 - Menant à des échanges désorganisés, sans preuve à l'appui
- Nécessité d'une méthode de travail rigoureuse



Quel est l'objectif ?

- Définir précisément ce que l'on sait (à ce stade de la démarche)

EXTRAIT :
DÉROULEMENT
DE L'ÉTAPE 1

LE PROBLÈME

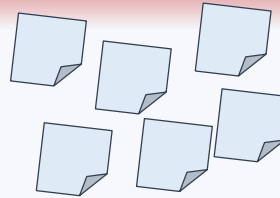
1) Définir la situation de départ

Quel outil utiliser ?

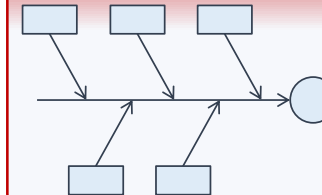
- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez une feuille "QQOQCP"
- À vous de la remplir

QQOQCP	
Qui ...	
Quoi ...	
Où ...	
Quand ...	
Comment ...	
Pourquoi ...	

Brainstorming



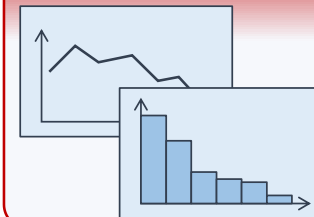
Causes-Effet



5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Graphique Pareto



EXTRAIT :
 DÉROULEMENT
 DE L'ÉTAPE 1

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

QQOQCP

Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

- Quelques indications ...

Qui ? *Qui est concerné par le problème ? ...*

Quoi ? *Quelles sont les difficultés ? ...*

Où ? *Où les difficultés se produisent-elles ? ...*

Quand ? *Quand les difficultés sont-elles apparues ? ...*

Comment ? *Comment est-on au courant du problème ? ...*

Pourquoi ? *Pourquoi y a-t-il une action à entreprendre pour résoudre ce problème ? ...*

Après avoir utilisé l'outil 1/2

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- **Qui** est concerné par le problème ?
 - Les revendeurs, les chauffeurs, le chef de quai, la Direction Commerciale Seine-et-Marne, le service préparation des ordres de livraison, le groupe PERFORMANCE, la Direction Générale.
- **Quoi – Quelles** sont les difficultés ?
 - Les réclamations clients, les anomalies de livraison.
- **Où** les difficultés se produisent-elles ?
 - Les tournées Seine-et-Marne.

Après avoir utilisé l'outil 2/2

- **Quand** les difficultés sont-elles apparues ?
 - Durant les 8 dernières semaines.
- **Comment** est-on au courant du problème ?
 - Par les bordereaux de livraison rendus par les chauffeurs.
- **Pourquoi** y a-t-il une action à entreprendre pour résoudre ce problème ? (Pourquoi ce problème mérite-t-il qu'on s'y intéresse ?)
 - Parce que notre responsabilité consiste à trouver une solution dans le cadre de « La politique d'amélioration service client ».

LE PROBLÈME

2) Quantifier la situation actuelle

CARTES
INFORMATIONS



- L'équipe se rend compte qu'elle a besoin d'un outil pour "pointer" les non-conformités de livraison



Introduction

1) Phase I : le problème



2) Phase II : les causes

3) Phase III : les solutions

4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

Quelle est la situation ?

- Les anomalies sont identifiées sur une période de 8 semaines ...
- ... Mais aucune donnée objective permettant d'établir de façon précise leur cause

Quel est l'objectif ?

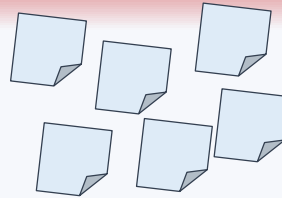
- Chacun peut, selon son intuition propre, incriminer a priori tel ou tel type de cause
- La recherche des causes fait effectivement appel à l'intuition ...
- ... Mais on ne doit négliger aucune cause sous peine de voir ensuite la solution perdre une partie de son efficacité.
- L'objectif est d'imaginer toutes les causes possibles, première étape vers l'identification de la cause effective.

EXTRAIT :
DÉROULEMENT
DE L'ÉTAPE 5

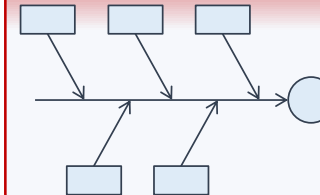
Quel outil utiliser ?

- Chaque participant réfléchit à l'outil pertinent
- Échanges sur l'outil pertinent
- Recevez des post-it, et des stylos
- Chaque participant rédige ses post-it, en silence
 - Vous avez 10 minutes

Brainstorming



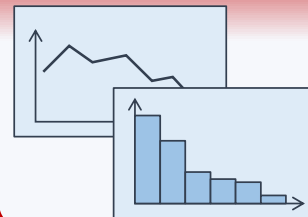
Causes-Effet



5 Pourquoi

Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

Graphique Pareto



Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Matrice

	x	y	z	...
I		○	△	
II	○			○
III		△	○	△
...	○	△		

QQOQCP

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

Combien ...?

Après avoir utilisé l'outil

- Pas de correction pour le moment
- Quel est votre retour sur cet exercice ?

Introduction

1) Phase I : le problème

2) Phase II : les causes

➔ 3) Phase III : les solutions

4) Phase IV : l'application

Synthèse sur la méthodologie

Quelle est la situation ?

- Les solutions possibles sont listées
 - Chacun dans le groupe apprécie différemment la pertinence de certaines solutions.
- Considérez-vous toutes les solutions proposées comme bonnes ?

Quel est l'objectif ?

- Choisir la solution
- Fixer la règle du jeu.
 - Par rapport à quoi (à quelle référence) le choix devra-t-il se faire ?
- S'accorder sur les critères d'évaluation des solutions
 - Lettre du management

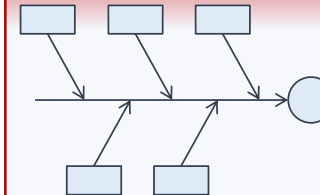
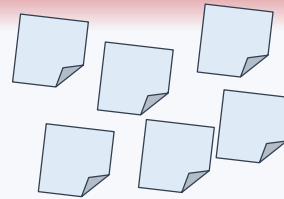
9) Définir les critères d'évaluation des solutions

Quel outil utiliser ?

- ## Matrice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

légende de la notation :



Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?
Pourquoi ...?

	s1	s2	s3	...
A	✓			✓
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

	x	y	z	...
I		●	▲	
II	●			●
III		▲	●	▲
...	●	▲		

A line graph and a bar chart. The line graph shows a fluctuating line with an overall upward trend. The bar chart shows a series of bars of decreasing height from left to right.

Qui ...?
Quoi ...?
Où ...?
Quand ...?
Comment ...?
Pourquoi ...?

Combien ...?

Quel outil utiliser ?

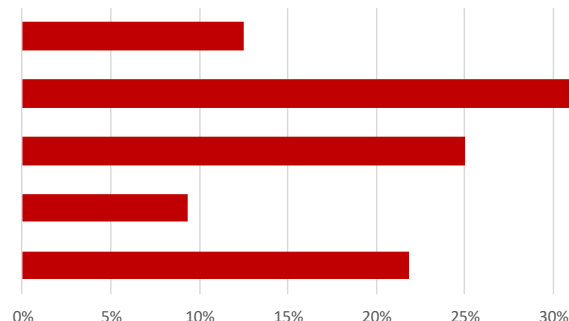
- *Quelques indications ...*

C1	Facilité / simplicité de la solution
C2	Efficacité de la solution (par rapport aux objectifs initiaux)
C3	Economie de la solution (peu coûteuse)
C4	Rapidité de mise en œuvre de la solution
C5	Contribution à la lettre du management

Après avoir utilisé l'outil

- Tour de table
 - 1 ou plusieurs équipes présente(nt) leur document pour échanges
- Exemple de vote avec 5 participants :

Critères		Participants (saisissez les noms ci-dessous)					Totaux	Poids en base 100
		Lily	Kevin	Nadia	Pascal	Julie		
C1	Facilité / simplicité de la solution	1	2	1	0	0	4	13%
C2	Efficacité de la solution (par rapport aux objectifs initiaux)	2	2	2	2	2	10	31%
C3	Economie de la solution (peu coûteuse)	1	1	2	2	2	8	25%
C4	Rapidité de mise en œuvre de la solution	1	1	0	0	1	3	9%
C5	Contribution à la lettre du management	1	2	2	1	1	7	22%
Total :							32	100%



Exemples de fiches d'information



Introduction

- 1) Phase I : le problème
- 2) Phase II : les causes
- 3) Phase III : les solutions
- 4) Phase IV : l'application



Synthèse sur la méthodologie

Les participants ont appris à :

- Rechercher les informations pour résoudre un problème
- Présenter les données pour qu'elles aient la même signification pour tous
- Développer leur créativité
- Établir rationnellement des hypothèses, et évaluer objectivement ces hypothèses en privilégiant le point de vue du groupe
- Construire en groupe des solutions
- Mettre en œuvre les solutions, et en suivre l'application
- Le résultat de cet apprentissage est important au niveau de l'entreprise
 - Il suppose une volonté collective de remplacer l'improvisation par une démarche méthodique

PHASES OUTILS	Identifier les problèmes et en choisir un	Définir le problème	Rechercher et vérifier les causes	Rechercher les solutions possibles	Choisir une solution	Mettre en œuvre la solution	Vérifier les résultats	Consolider l'amélioration
Brainstorming	●	●	●	●	●	●		●
Diagramme Causes/Effet			●					
Diagramme de dispersion			●					
Diagramme est/n'est pas	●							
Feuilles de relevé						●	●	
Histogramme	●	●					●	
Matrice de décision					●			
Pareto	●	●	●				●	
Plan d'action						●		
QQOQCP	●	●	●	●		●		●
Tableau de bord		●				●	●	
Vote pondéré	●				●			

- Un dossier est destiné aux participants, et comprend :
 - La description des étapes de résolution de problèmes
 - Les règles d'usage des outils

PHASE I – LE PROBLÈME

/ Etape 1 - Définir la situation de départ (Quelles informations manquent ?)

Outil : le QQOQCP

"De quoi s'agit-il ?" avait coutume de dire le Général Foch. De fait, avons-nous une vue claire du problème à résoudre ? Avant d'engager des ressources dans l'action il convient de poser correctement le problème. Tel qu'il est formulé au départ le problème s'exprime souvent de façon vague, subjective, voire abstraite. Il convient de clarifier le problème, d'identifier quelles sont les données, qui est concerné, ...

Le **QQOQCP** est un outil qui permet d'analyser les données de départ pour bien poser le problème.

/ Etape 2 - Quantifier la situation actuelle

Outils : la Feuille de relevés - l'Histogramme

Généralement les données nécessaires pour traiter un problème sont disséminées dans différents services de l'entreprise. Parfois, il est nécessaire d'enquêter auprès du personnel. Les données sont nombreuses et diverses. Il convient de les ordonner. La **Collecte de données** permet de rassembler et de classer toutes les données utiles au traitement du problème.

L'**histogramme** donne une image plus précise des données. Cette image permet de commencer à construire une représentation du problème étudié. Les valeurs d'une mesure qui apparaissent le plus souvent peuvent ainsi être visualisées.

QQOQCP
 Qui ...?
 Quoi ...?
 Où ...?
 Quand ...?
 Comment ...?
 Pourquoi ...?
 Combien ...?

Feuille de relevé

	s1	s2	s3	...
A	✓			
B		✓	✓	
C	✓	✓		✓
...			✓	

Graphique Pareto

LE 5 POURQUOI

5 Pourquoi

Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?
 Pourquoi ...?

Objectifs :

- Rechercher les cause racines, sans se limiter aux causes "apparentes".

Utilisation :

Effectuer la recherche de la cause racine à 3 niveaux de dysfonctionnements :

1. Pourquoi a-t-on eu ce problème ? = Correction
2. Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ? = Détection
3. Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ? = Prévention

Pour chaque cause, se poser la question autant de fois que nécessaire, jusqu'à tenir la cause réelle (celle sur laquelle il faut agir), que l'on nomme la cause racine.

Pourquoi a-t-on eu ce problème ? :

Pourquoi ce problème n'a pas été détecté ? :

Pourquoi le système n'a pas prévenu le problème ? :

- S'il le souhaite, l'animateur a la possibilité de demander aux équipes un travail de restitution.
 - Ce travail se fait après la formation : typiquement, pour des étudiants, ce travail peut être demandé pour deux semaines plus tard.
- Pour ce faire, l'animateur peut donner la diapo suivante aux équipes
 - Après avoir ajusté les différents points en fonction de ses objectifs pédagogiques !
 - NB : le point 5 est le plus complexe et chronophage
- Leur mission consiste à répondre aux points proposés.
- Les équipes sont libres dans la construction de leur dossier de restitution, du moment qu'il fait apparaître les points demandés.
- Ce dossier de restitution permet à l'animateur d'attribuer une note à chacune des équipes, qui permet d'évaluer leur niveau de compréhension.

Contenus		Commentaires
1	Méthode de résolution de problème	Décrivez la méthode et ses étapes de manière synthétique, et attractive (comme si vous deviez vendre la méthode à un groupe de travail)
2	Outils de résolution de problème	Expliquez, avec vos propres mots, l'utilité de chacun des 7 outils : QQOQCP, Relevés, Graphiques & Pareto, Causes-effet, 5 Pourquoi, Brainstorming, Matrice
3	Difficulté des outils 1	Quel est, selon vous, l'outil le plus difficile à utiliser, et pourquoi ?
4	Difficulté des outils 2	Quelles précautions préconisez-vous pour pallier les difficultés évoquées à la question précédente ?
5	Restitution au Management	Imaginez que vous soyez amenés à restituer votre travail de résolution de problème au Management : préparez une présentation qui vous permette de "vendre" votre solution (étape 11)
6		
7		

MÉTHODE
DE RÉOLUTION
DE PROBLÈME

QQOQCP

FEUILLE
DE RELEVÉ

GRAPHIQUE

DIAGRAMME
CAUSES-EFFET

DIAGRAMME
DE PARETO

MATRICE

5 POURQUOI

MATRICE DE VOTE

BRAINSTORMING

TRAVAIL EN ÉQUIPE

Diverses formules de mise en œuvre du jeu sont possibles : *n'hésitez pas à nous contacter*

Contact : **Nadia GHARBI**

Tél. : 01 40 64 59 18

Mail : info@cipe.fr

- **Acquisition** du jeu :
 - Matériel
 - Licence d'utilisation
 - Option de formation de mise en main (formation des futurs formateurs à l'utilisation du jeu)
 - Option de customisation du jeu à votre problématique
- Achat d'une **animation** du jeu :
 - Réalisée par un animateur du CIPE
 - Incluant le matériel mis en œuvre
 - Option de customisation de l'animation à votre problématique
- Le jeu peut être **customisé**, à divers niveaux :
 - Vocabulaire utilisé
 - Choix de chapitres spécifiques du jeu existant
 - Ajout de concepts / chapitres
 - Adaptation du jeu à un nombre de stagiaires important
 - Etc.